

29 - 02-Antithrombotiques (Anticoagulants) - Pr. Bendriss

(0:06 - 4:02)

Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter les antithrombotiques. C'est un très grand chapitre qui va englober pratiquement trois grandes classes. Ces trois classes qui vont essayer de s'opposer aux différentes étapes de l'hémostase pour empêcher justement la formation d'un thrombus vasculaire.

Alors la deuxième classe qu'on va essayer de traiter dans les antithrombotiques, après les anti-agrégements plaquettaires, vous avez les anticoagulants, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'attaquer à la deuxième phase de l'hémostase qui est la coagulation. Pour ceci, on va rappeler le schéma de la coagulation. Alors comme vous le savez brillamment, vous avez deux voies.

Vous avez une voie exogène qui commence par le facteur 7 et puis vous avez une voie endogène qui commence par le facteur 12 et puis par la suite vous avez un tronc commun qui est un petit peu commun entre les deux voies qui est l'activation du facteur 10 qui va nous donner le 10A, lequel va activer la prothrombine pour nous donner la thrombine, la 2A. Et cette 2A va essayer de convertir le fibrinogène en fibrine pour essayer de consolider notre thrombus blanc en thrombus rouge. Et bien évidemment dans cette cascade de coagulation, vous avez des inhibiteurs de la coagulation qui sont signalés en vert.

Nous avons essentiellement l'antithrombine 3 qui est une action prédominante sur le facteur 10A et 2A. Puis vous avez les facteurs ou les protéines C et S qui sont des inhibiteurs, des cofacteurs de la coagulation qui sont le 8A et le 5A. Alors je vais passer sur le cas clinique que vous aurez la réponse à la fin.

Alors si on veut classer nos anticoagulants, nous avons trois grains de classe. Nous avons les éparines, puis les antivitamines K, puis les anticoagulants eurodirects. Et dans les éparines, vous avez pratiquement trois sortes d'éparines en fonction du poids moléculaire.

Vous avez l'éparine standard avec une chaîne longue non fractionnée, vous avez l'éparine de bas poids moléculaire et vous avez l'éparine qui est composée de cinq monomères, la plus courte qui est la pentasaccharide ou le fondatimus. Dans les anticoagulants eurodirects, vous avez trois anticoagulants qui sont disponibles au Maroc. Vous avez les antixavants ou les xavants anti-10A, donc qui sont dirigés contre les facteurs 10A qui sont le rivaroxavant et laxixavant.

Vous avez l'antithrombine direct qui est de dabigatran. Alors, pour essayer de comprendre, on va essayer de projeter ceci sur le schéma de la coagulation. Alors, les éparines, que ce soit l'HNF qui est l'éparine non fractionnée, les HPPM ou l'éparine de bas poids moléculaire et l'arixtra ou le fondatimus, agissent sur les facteurs 10A et 2A par le biais de l'antithrombine 3, c'est-à-dire qu'ils ont une action indirecte sur les facteurs de coagulation.

L'antivitamin K va diminuer la synthèse des facteurs de coagulation, à savoir le 2, le 7, le 9 et le 10. Et puis, les anticoagulants eudirects, comme leur nom indique, ils ont une action directe sur l'inhibiteur du 10A pour les xavants et le 2A pour le dabigatran. Alors, on va commencer avec les éparines.

Comme je vous l'ai rappelé au début, vous avez trois éparines. Vous avez les éparines standard avec chène longue et vous avez deux sous-groupes, éparine sodique et éparine calcique. Les éparines de bas poids moléculaire dont la molécule phare est l'enoxéparine et puis le pentasacaryl qui est le fondatimus.

(4:02 - 8:46)

Alors, on va essayer de comprendre le mécanisme d'action des éparines de manière globale. Alors, on s'est dit tout à l'heure qu'ils ont une action sur les facteurs 10A et 2A, mais d'une manière indirecte en agissant sur l'antitrombine. Donc, j'assiste un petit peu sur cette action qui est indirecte par le biais de l'antitrombine 3. Et vous allez regarder un petit peu à droite.

Plus vous diminuez le poids moléculaire de la molécule, c'est-à-dire en allant de l'éparine non fractionnée à la pentasacaryl, plus vous avez une action qui est beaucoup plus sélective sur le 10A que le 2A. Sur ce schéma, je reviens toujours à droite, donc là vous avez l'éparine non fractionnée et puis les HBPM, donc plus je diminue la longueur des chaînes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est plus sélectif sur le 10A que le 2A, de telle sorte que les HBPM auront un ratio 10A sur 2A qui serait plus élevé, 3 ou 4. Par contre, pour l'éparine standard de longue chaîne, vous avez une activité qui est pratiquement équivalente entre le 10A et le 2A avec un ratio qui est égal à 1. Là, c'est un schéma qui est récapitulatif un petit peu de ce qu'on vient de dire.

Alors, en haut, vous avez l'éparine non fractionnée au standard qui va se fixer sur l'antitrombine 3 qui est schématisé en bleu pour essayer de se fixer sur le facteur 10A en rouge et le facteur 2A en jaune d'une manière qui est équivalente avec un ratio qui est égal à 1. En bas, vous avez une chaîne beaucoup plus courte qui est la pentasacaryl, pardon, vous avez l'éparine de bas poids moléculaire et vous avez en rose pâle la pentasacaryl. Alors, pour ces molécules, elles ont une action beaucoup plus sélective sur le facteur 10A par le biais de l'antitrombine 3. Si l'on regarde d'une manière beaucoup plus proche de la fonte d'Aparinux ou le pentasacaryl, alors qui va se fixer sur l'antitrombine 3 pour essayer d'antagoniser le 10A d'une manière qui serait exclusive pour empêcher la conversion de la protrombine en trombine. Alors, la longueur des chaînes est essentielle pour avoir un mode d'action qui serait différent et des propriétés pharmacologiques tout à fait différentes.

Donc, les chaînes longues ont une activité 10A et anti-2A de manière équivalente et plus vous diminuez la longueur des chaînes, vous avez une action anti-10A exclusive. Alors, par rapport aux chaînes longues, vous avez une biodisponibilité qui est plus faible. Les chaînes longues vont se fixer de manière beaucoup plus forte aux constituants sanguins dans les plaquettes et les

cellules endothéliales et du coup, leur élimination serait réticulant endothélial, donc moins dépendant du rat et leur fixation aux plaquettes va être un petit peu responsable d'un effet secondaire qui serait la thrombocytopenie.

Alors, on récapitule par rapport aux épargnes, les épargnes non fractionnées au standard à gauche, les HPPM, donc activation de l'antithrombine 3.2, donc de manière équivalente pour l'épargne non fractionnée 2A et 10A avec un ratio à 1 et une action anti-10A indirecte et prédominante par rapport à l'épargne de propre moléculaire. Les indications thérapeutiques, c'est essentiel, la maladie thrombotique, que ce soit sur le versant artériel ou veineux et puis ils sont préconisés dans le traitement à la phase aiguë du syndrome coronarien aiguë. Quand je dis syndrome coronarien aiguë, c'est soit l'infarctus du myocarde ou les syndromes coronariens aigus sont sur ce décalage du segment ST. Alors, de point de vue pharmacologique, les épargnes standard ont une demi-vie qui varie, qui est très variable avec la dose administrée, puis vous avez une grande variabilité inter-individuelle dans la réponse antivagulante.

Donc, du coup, ils doivent être ajustés en fonction de la surveillance biologique. Donc, on sait un petit peu, on va le voir dans la diapositive suivante, du temps de ces épargnes activées pour les surveiller, ajuster la dose. Et sachez qu'ils sont éliminés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'endothélium et le système réticulo-endothélial.

Donc, ils ne sont pas contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Leur dose curative est de 400 à 800 unités par kg par 24 heures en perfusion continue à la seringue autopulsée. Ça, c'est pour l'épargne sodique.

(8:46 - 9:10)

Et pour l'épargne calcique, elle peut être administrée par force sous-cutanée à raison de trois injections par jour. Comme on l'avait signalé dans la diapo présente, les épargnes standard doivent être surveillées pour surveiller un petit peu leur effet antivagulant par le temps de ces épargnes activées ou le TCA. Le moment du prélèvement est indifférent pour la perfusion continue.

(9:10 - 12:22)

Par contre, si vous optez pour l'épargne calcique avec trois injections, alors on va essayer de prélever entre deux injections pour être à mi-chemin entre la première injection et la deuxième injection. Alors, le TCA normal est ISO, c'est-à-dire est égal à 1. Donc, pour avoir un effet antivagulant, on doit avoir un TCA qui doit être allongé du patient par rapport au témoin. Donc, le ratio doit être à 2-3 fois le temps du témoin.

Les épargnes de poids moléculaires ont un temps de demi-vie qui est indépendant de la dose administrée. Et puis, leur demi-vie est d'environ 4 heures, plus longue un petit peu par rapport à l'épargne non fractionnée. Leur biodisponibilité par force sous-cutanée est excellente

aux alentours de 100%.

Ils ont une élimination essentiellement rénale, donc attention à l'insuffisance rénale où ils seraient contre-indiqués. Ils ont moins de variabilité interindividuelle. Leur effet biologique est prévisible, quelle que soit la dose qu'on avait donnée.

La dose curative est en moyenne de 100 unités par kilo par 12 heures, donc 2 fois par jour. Vu que leur effet biologique est prévisible, donc on n'a pas besoin d'une surveillance biologique, contrairement à l'épargne standard, sauf dans des indications bien particulières, CSAG ou l'insuffisance rénale chronique par mesure de l'activité anti-DISA. Les effets secondaires des épargnes de manière globale, vous avez l'hémorragie parce que ce sont des anticoagulants, l'antidote de l'épargne standard est la protamine.

Trombocytopénie parce que vous avez des molécules qui vont se lier aux plaquettes, donc moindre avec les épargnes de repas moléculaires. Et puis l'ostéoporose quand vous avez affaire à une épargne de thérapie de longue durée. Le fondat parienus qui est un pentasaccharide est un inhibiteur indirect et cette fois-ci il va être sélectif sur le facteur 10A parce que vous avez une chaîne qui est extrêmement courte.

Pas de thrombopénie induite par cet épargne parce que vous n'avez pas d'accent sur le 2A, parce que vous savez que quand on active la thrombine, vous avez une réactivation plaquettaire et le cas avec le fondat parienus, vous n'avez pas de thrombocytopénie. Après l'administration sous-cutanée, l'absorption est rapide et complète, biodisponibilité excellente, une demi-vie d'élimination est d'environ 17 ans, donc il est administré pour une fois par jour. Les indications, c'est essentiellement la prévention des thrombes emboliques veineux quand vous êtes dans une situation où vous aurez le risque d'avoir un thrombus veineux, notamment en post-chirurgie.

Puis traitement curatif des thromboses veineuses profondes et l'embolique pulmonaire. Et puis ils ont une indication à la phase aiguë des syndromes coronaires aigus. Aucune nécessité à une surveillance biologique parce que leur effet anticoagulant est bien prévisible.

Alors la deuxième classe des anticoagulants, c'est les anti-vitamine K, c'est des anticoagulants par voie orale qu'on peut administrer cette fois-ci de longue durée parce qu'ils sont donnés justement par voie orale. Ils prennent le relais justement des épargnants. Deux grandes classes, vous avez les comarinés qui sont les dérivés de l'indanidione.

(12:22 - 12:52)

Ce que nous avons comme produits disponibles au Maroc, nous avons les comariniques et surtout surtout l'acénocoumarol qui est commercialisé sous le nom de SYNTROM qui est présenté à la dose de 4 mg. Alors je reviens vers notre schéma de l'hémostase pour essayer de voir un petit peu l'accent des anti-vitamine K. Alors les anti-vitamine K n'agissent pas sur les facteurs de coagulation mais empêchent leur synthèse hépatique. Notamment vous avez le 2, le

7, le 9 et le 10.

(12:53 - 16:35)

Alors le mécanisme d'action des anti-vitamine K, alors vous savez que la vitamine K intervient dans la synthèse de quatre facteurs de coagulation qui sont le 2, 7, 9 et 10. Et cette vitamine K doit être dans sa forme réduite parce que quand vous prenez la vitamine K dans l'alimentation elle est naturellement oxydée donc elle va être transformée en une forme réduite par des enzymes et cette forme réduite de la vitamine K va être un cofacteur de la carboxylase hépatique qui va transformer les précurseurs en facteurs de coagulation. Alors ceci on va le voir dans la diapositive suivante pour essayer un petit peu de comprendre.

Alors vous regardez le bas de l'image, Farine qui est l'anti-vitamine K va empêcher un petit peu l'enzyme qui est la vitamine K oxyde réductase, va empêcher cette enzyme qui va nous permettre de transformer la vitamine A oxydée en vitamine K réduite. Quand on va l'empêcher donc on va pas avoir la vitamine K réduite parce que cette vitamine K réduite c'est le cofacteur qui va participer avec une enzyme qui est la carboxylase qui elle serait responsable de la transformation des précurseurs en des facteurs de coagulation. Donc finalement les anti-vitamine K agissent bien en amont donc on essaie d'inhiber tout simplement la transformation de la vitamine K oxydée en vitamine K réduite donc aucun effet direct sur les facteurs de coagulation.

De point de vue pharmacodynamique, sachez que 90% des anti-vitamine K circulent sous forme liée et comme vous savez la forme liée est pharmacologiquement inactive donc quand le catabolisme hépatique va diminuer la forme libre, cette fois-ci c'est la forme liée qui va commencer à se dissoudre pour donner la forme active donc on aurait un délai d'action de l'anti-vitamine K qui va être un petit peu retardé. D'autant plus que vous avez déjà des facteurs qui circulent et vous savez que ces anti-vitamine K vont empêcher tout simplement la synthèse de nouveau facteur donc on a besoin un petit peu de finir les demi-vies. Sachez que la demi-vie de ces facteurs est variable en fonction du facteur de coagulation et au maximum pour éliminer tous les facteurs vous avez jusqu'à 2 à 3 heures c'est à dire 48 à 72 heures.

Ceci pour vous dire que quand vous donnez l'anti-vitamine K vous avez besoin d'un délai de 48 à 72 heures pour avoir son effet anti-coagulant et cela veut dire quoi? Que pendant cette période de 2 à 3 jours votre patient n'est pas sous anti-coagulant donc il faut essayer d'administrer un autre anti-coagulant par voie injectable pour essayer de chevaucher cette période le temps que vous aurez l'effet de l'anti-vitamine K. Alors on distingue les anti-vitamine K à demi-vie courte c'est ce qu'on a au Maroc c'est l'acénocoumarole avec une demi-vie donc qui va un petit peu avoir de telles sortes qu'on aurait deux prises par jour et leur délai d'action ça va être les 24 à 48 heures. Et automatiquement plus vous avez une demi-vie plus longue la réversibilité de l'effet anti-coagulant et sachez une chose très importante que la posologie de l'anti-vitamine K qu'on va donner est indépendante du poids mais elle va dépendre de la sensibilité individuelle à ce produit. Et justement pour connaître cette sensibilité individuelle et pour être sûr qu'on est un petit

peu dans l'efficacité thérapeutique on va essayer d'avoir une surveillance biologique.

(16:36 - 24:54)

Alors cette surveillance biologique de l'anti-vitamine K se fait par l'INR qui est l'international normalisé de la WHO. C'est un rapport du temps de cuit du patient par celui du témoin élevé à la puissance de l'index de sensibilité internationale pour avoir si vous voulez dire un témoin qui serait objectif par rapport à tous les laboratoires. Alors chez le sujet normal vous avez un INR qui est égal à 1. Un patient qui est sous anti-vitamine K qui est bien anti-coagulant vous devrez avoir un INR cible entre 2 et 3. Et on peut aussi s'aider du dosage de taux de protéomie qui est normalement chez le sujet normal ou sain.

Il est au delà de 50% et quand vous êtes sous anti-vitamine K, si vous avez un TP entre 25 et 35% vous êtes dans la marge thérapeutique efficace sous anti-vitamine K. Alors le traitement, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il a un délai d'action qui est retardé de 24 à 48 heures, donc il est souvent prescrit en relais, en relais donné par l'inothérapie initiale, c'est-à-dire qu'ils sont introduits les anti-vitamines K d'une manière simultanée avec ce qu'on appelle la période de chevauchement, le temps que les AVK auraient un effet. Donc au bout de 24 à 48 heures on va doser notre INR. S'il est entre 2 et 3, on va savoir que notre anti-vitamine K est efficace et cette fois-ci on va arrêter l'héparin.

Alors sachez qu'il y a beaucoup d'interférences des héparins avec des médicaments et avec l'alimentation, donc il faut être un petit peu vigilant et surveiller votre INR. Là vous avez les interférences médicamenteuses, les médicaments qui peuvent potentialiser l'effet des anti-vitamines K, les antibiotiques, propranolol qui est un bêta-bloquant, séfastacine qui est une statine, fibrates, nifedipine et l'oméprazole qui est un IPP. Attention avec l'association des anti-agrégants plaquettaires, ça va potentialiser l'effet hémorragique et les inducteurs enzymatiques qui peuvent cataboliser très rapidement les anti-vitamines K. Avec l'alimentation, vous savez que ça dépend un petit peu de la quantité de la vitamine K ingérée et la vitamine K existe de manière abondante au niveau de tout ce qui est un petit peu les aliments verts, à savoir la laitue, les choux, le brocoli.

Donc essayez d'ajuster vos doses en fonction de l'INR et de l'alimentation des patients. En cas de surdosage, c'est-à-dire quand vous avez un patient qui va saigner, vous avez des taux d'INR qui sont élevés, donc en fonction justement de ce saignement, sa gravité, le taux d'INR, soit on va sauter la prise des anti-vitamines K, soit on va essayer d'ajouter la vitamine K pour essayer d'antagoniser cet effet. Les indications des anti-vitamines K, c'est essentiellement la prévention et le traitement de la maladie thrombotique sur le veineux et artériel.

Deuxième indication, c'est les prothèses valvulaires. Les prothèses valvulaires cardiaques sont des prothèses généralement mécaniques qui peuvent former des thromboses et les anti-vitamines K sont administrées d'une manière qui va être un petit peu prolongée durant toute la durée de vie

du patient. Comme troisième indication, la fibrillation auriculaire qui est un trouble du rythme qui est pourvoyeur de complications thrombotiques artérielles.

Donc quand vous avez une fibrillation auriculaire, on est un petit peu dans la possibilité et l'obligation d'anticoaguler ces patients pour prévenir justement les complications thrombotiques artérielles. Les contre-indications des anti-vitamines K, c'est essentiellement tout ce qui est manifestation hémorragique, les périodes post-opératoire où vous avez une tendance aussi hémorragique, le péricardite liquidien qui est l'inflammation du péricarde qui risque d'avoir une transformation hémorragique, un ulcère gastro-duodénal actif, des varices ovariennes, un accident vasculaire cérébral récent, moins d'un mois, grossesse, surtout le premier trimestre de grossesse risque tératogène, dernier trimestre en péripartum risque d'hémorragie, l'allaitement et attention aux injections intramusculaires et intra-artérielles parce qu'il risque d'avoir des hématomes quand vous êtes sous anti-vitamines K. Alors dernière classe dans la famille des anti-coagulants, vous avez les anti-coagulants oraux directs, on les appelle directs parce qu'ils agissent directement sur les facteurs de coagulation, vous avez les anti-10A qui ont le rivaroxaban et le dabigatran et les anti-2A qui est un anti-thrombine directe qui est le dabigatran et vous avez un petit peu la projection sur le schéma de coagulation. Alors pour tuer le rivaroxaban, c'est un éviteur direct de facteur 10A, demi-vie de 5 à 13 heures, la dose journalière est de 20mg par jour et vous réduits si vous avez une insuffisance rénale, élimination double biliaire et rénale, vous avez deux grandes indications en cardiologie, c'est la fibrillation atriale non-valvulaire parce que si c'est valvulaire c'est les anti-vitamines K et la maladie thrombotique veineuse.

Alors ils sont préférés aux anti-vitamines K parce qu'ils engendrent moins de complications hémorragiques, c'est un petit peu leur bénéfice par rapport aux anti-vitamines K, malheureusement il n'y a pas encore d'antidote, ce qu'ils ont comme atout c'est qu'il n'y a pas de surveillance biologique contrairement aux anti-vitamines K, par contre il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale avec une clairance moins de 30 millilitres par minute par mètre carré. Alors l'apixavant qui est aussi d'un éviteur facteur 10A, demi-vie de 12 heures, la dose est 5mg par jour et réduits de moitié si vous avez une insuffisance rénale et ou sujet âgé ou faible poids moins de 60 kg, élimination double biliaire intestinale et rénale, les deux indications en cardiologie sont les mêmes que le précédent, fibrillation atriale non-valvulaire et maladie thrombotique veineuse. Même constatation par rapport au précédent sauf celui-là, il est contre-indiqué si la clairance de la créatine est moins de 15.

Alors pour le dabigatran, c'est un éviteur direct du facteur 2A, demi-vie de 12 à 14 heures, alors son élimination pour celui-ci est essentiellement rénale, deux indications même chose que le précédent, fibrillation atriale non-valvulaire et maladie thrombotique veineuse, la posologie c'est 150mg fois 2 par jour qui va être réduite à 110 fois 2 si vous avez un risque hémorragique élevé, sujet âgé ou l'association avec le verapamil, alors je vous rappelle le verapamil c'est un éviteur calcique radicalisant et ils sont contre-indiqués si vous avez une clairance de créatine moins de 30 millilitres par minute par mètre carré. Là c'est un schéma récapitulatif des propriétés

pharmacologiques des classes dont je vous ai parlé, un petit peu leurs mécanismes d'action, leur biodisponibilité, le tabicaphrin est le seul qui est de la prodrogue, les autres sont des drogues d'emblée actives, l'effet de la nourriture va se faire uniquement avec le rivaroxamant et vous avez la demi-vie moyenne qui est pratiquement semblable pour les trois anti-coagulants orodirects. Et vous avez votre cas clinique à la fin, un patient qui a une fibrillation atriale et qui est mis sous épargne d'antivitamin K parce qu'on s'est dit qu'on doit chevaucher en attendant d'avoir l'effet de l'antivitamin K et regarder son tp, il est à 40%, l'INR à 1,5, ça veut dire quoi? C'est l'impression qu'il n'est pas encore dans la cible, qu'on a besoin de monter avec un INR à 2 et 3 et je vous rappelle dans ses antécédents il avait une tuberculose pulmonaire sous traitement antituberculeux et je vous rappelle dans le traitement antituberculeux que vous avez la rifampicine qui est un inducteur enzymatique donc qui aurait pu interférer avec l'antivitamin K. Alors on va essayer de répondre aux questions, le patient est en sous-dosage, oui, parce qu'il n'est pas dans l'INR cible, mais l'interférence médicamenteuse est possible, oui, parce que c'est elle qui a un petit peu répercuté sur ses résultats.

L'héparinothérapie doit être arrêtée, non, parce qu'on n'est pas toujours efficace par rapport aux antivitamins K. Un anti-agrégant plaquette doit être associé, non, on associe l'héparinothérapie et puis évidemment pour la dernière phase on doit ajuster justement l'antivitamin K donc on va ajouter un petit peu un quart de comprimé et redoser le TPI-INR pour être sûr qu'on est dans la fourchette thérapeutique.